

鳩ナビ おつかいクエスト — 機能別 解説書（フローチャート & アーキテクチャ図）

このアプリの機能を1つずつ、フローチャート（処理の流れ）とアーキテクチャ図（関わる部品）の2枚で説明する。すべて実装コードに基づく。図は Mermaid 記法。

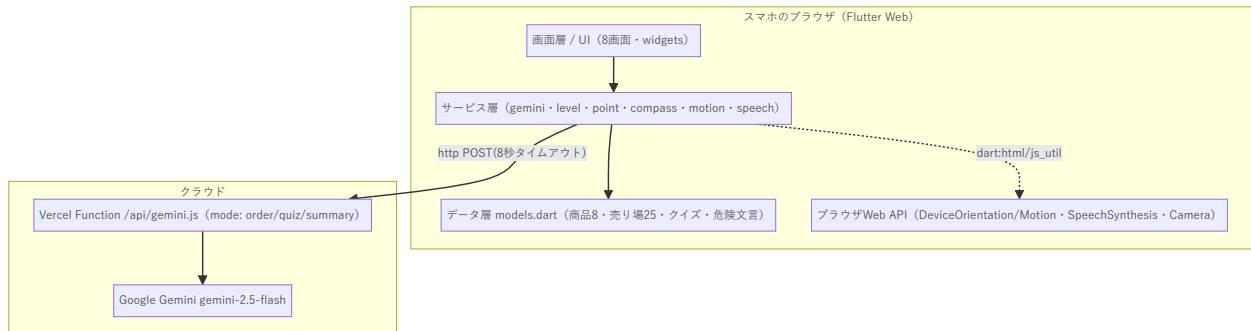
図の凡例

- フローチャート**：ユーザー操作 → 内部処理 → 結果（分岐・フォールバックを含む）の時間的な流れ。
- アーキテクチャ図**：その機能に関わる 画面層 / サービス層 / データ層 / 外部（Gemini・ブラウザWeb API）の依存関係。
- 色や枠は意味を持たせていない（描画ツール差を避けるため）。

機能一覧

#	機能	主な画面	主なサービス	AI
1	難易度選択	Home	LevelService	—
2	買い物リスト＋巡回順	ShoppingList	GeminiService	○(order)
3	安全のお約束＋音声解放	SafetyPledge	SpeechService	—
4	巡回ナビ（方角・距離・較正）	Navigation/Compass	CompassService	—
5	走行検知・ロック・危険アラート	Compass/Navigation	MotionService/SpeechService	—
6	スキャン＋クイズ＋途中追加	Quiz/Navigation	GeminiService/LevelService	○(quiz)
7	ポイント・スタンプ・シール交換	Sticker/Point	PointService	—
8	完了画面＋保護者サマリ＋図鑑	Sticker	GeminiService/PointService	○(summary)
9	インフラ・デプロイ	—（横断）	—	—

0. 全体アーキテクチャ（土台）

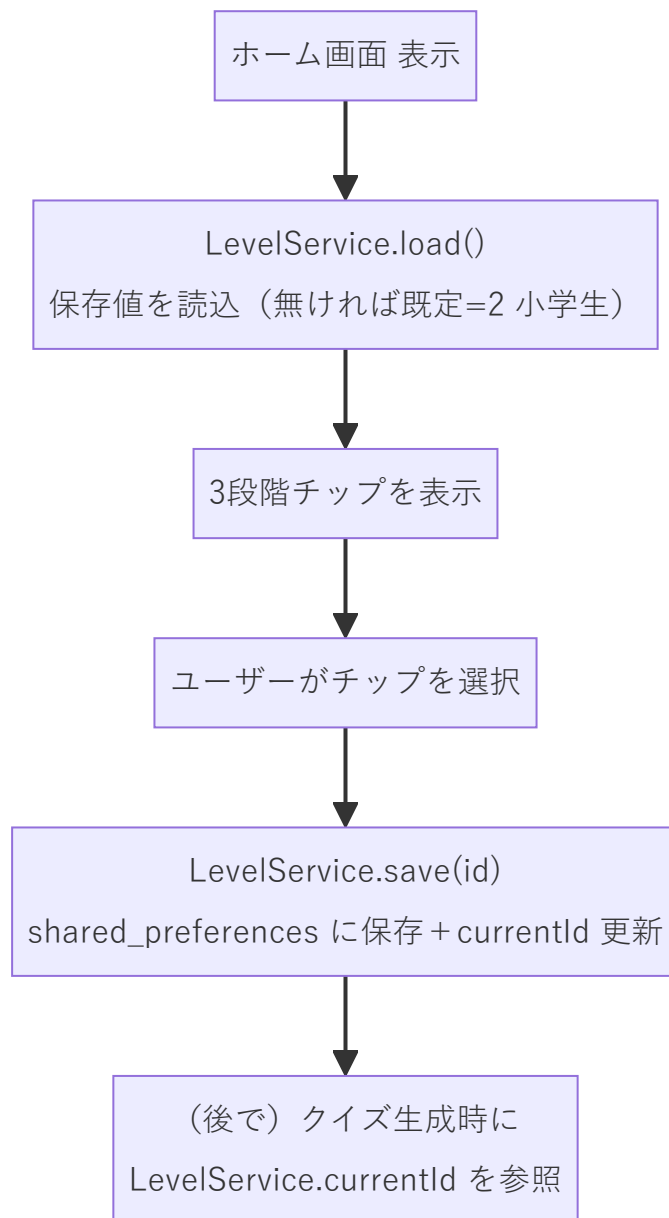


- 画面はサービスを呼ぶだけ。AIは必ず Vercel Function を経由（`GEMINI_API_KEY` をフロントに出さない）。
- センサー・音声・カメラは端末内で完結（位置情報・映像をサーバに送らない）。
- AIは1つのFunctionに3モードを集約。**temperatureはモード別**（order=0.7／quiz=0.3／summary=0.4）、**タイムアウトは全モード共通8秒**。Functionは CORS/プリフライト (OPTIONS)も吸収し、**200以外は一律 null → ローカル(固定データ)へフォールバック**。
- `models.dart` の内訳：**商品8品 + 途中追加用ボーナス1・売り場25区画・危険文言2**（危険文言は現状[0]のみ使用）。

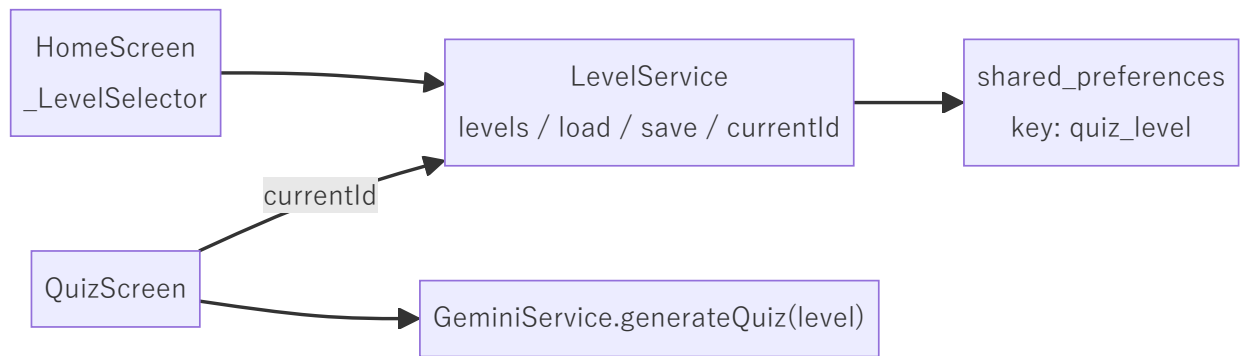
1. 難易度選択（クイズのむずかしさ）

概要：ホームで「未就学／小学生／高学年」を選ぶ。選択は端末に保存され、クイズ生成時の言葉づかいに反映。

フローチャート



アーキテクチャ図



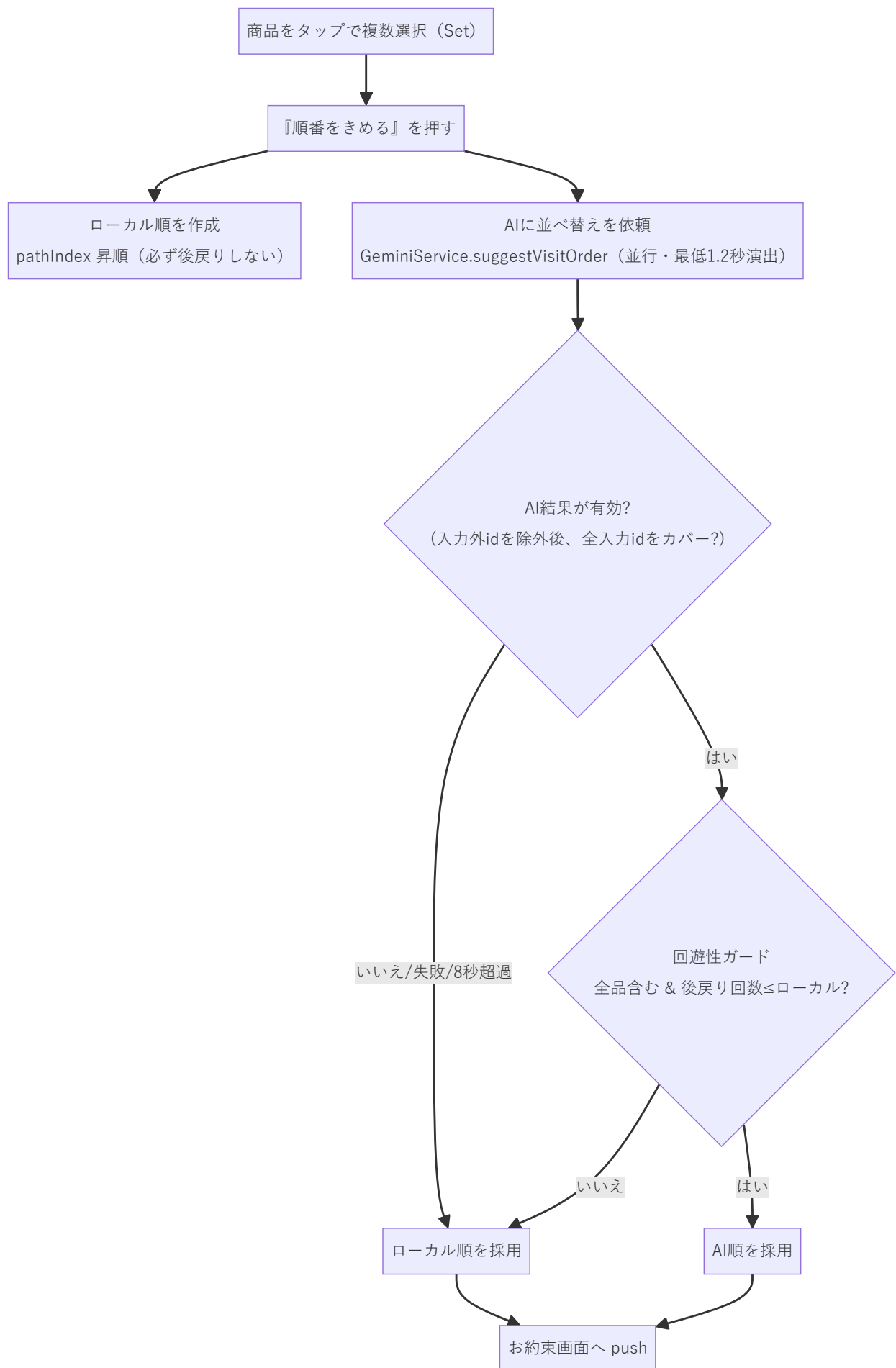
根拠: `home_screen.dart` (`_selectLevel` → `LevelService.save`) / `level_service.dart` (`levels` 3段階・ `defaultId=2` ・同期キャッシュ `currentId`) / `quiz_screen.dart` (`level: LevelService.currentId`)。

補足: `currentId` を**同期キャッシュ**にしているのは、クイズ生成が `await` できない描画タイミングで `level` を即値で必要とするため。レベルごとの指示文 `hint` が `levelHint` として Gemini に渡り言葉づかいに反映される。不正な id は既定(2)へ丸める。

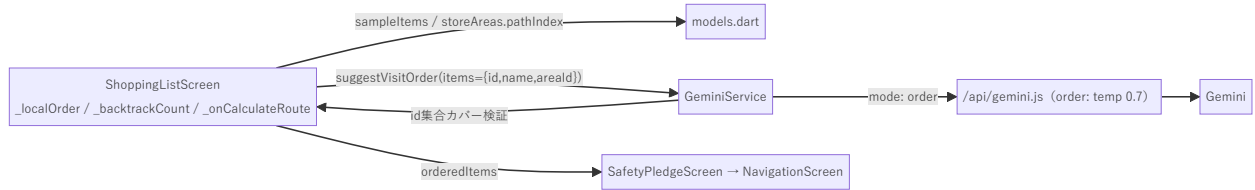
2. 買い物リスト選択 + 巡回順の生成

概要：8品から選び、「買う順番」を決める。ローカルが売り場の並び順で必ず確定し、AIの並び替え案は検証 + 回遊性ガードを通った場合のみ採用。

フローチャート



アーキテクチャ図



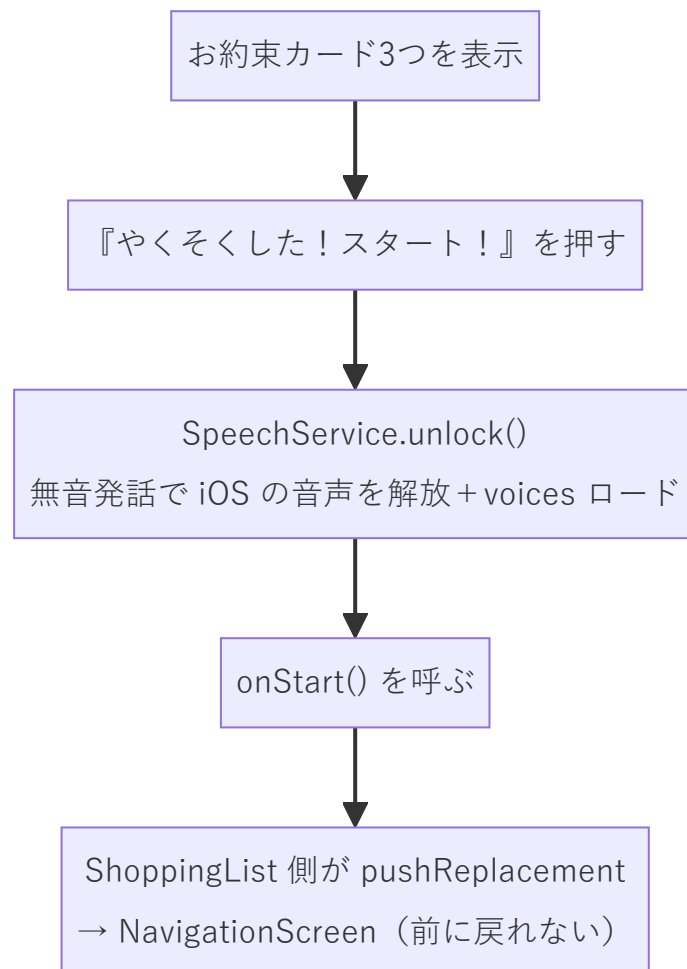
根拠： `shopping_list_screen.dart` (`_localOrder` pathIndex昇順・ `_backtrackCount` ・採用条件 `aiOrder.length==全件 && backtrack(ai)<=backtrack(local)`) / `gemini_service.dart` (`suggestVisitOrder` : 入力外idを除外し、残りが入力id集合を全てカバーするときだけ採用。欠落があれば null) / `api/gemini.js` (mode order・temp0.7)。

補足：ソートのキーは商品の `id` ではなく `** areaId → pathIndex **` (`sampleItems` は `id:'vegetables'` でも `areaId:'local_vegetables'` のように両者が異なる品がある)。回遊性が「同点」でもAI順を採るのは、pathIndex以外の良さ（実距離など）をAIが出しうるため。ただし後戻りが増える案は必ずローカルを守る。

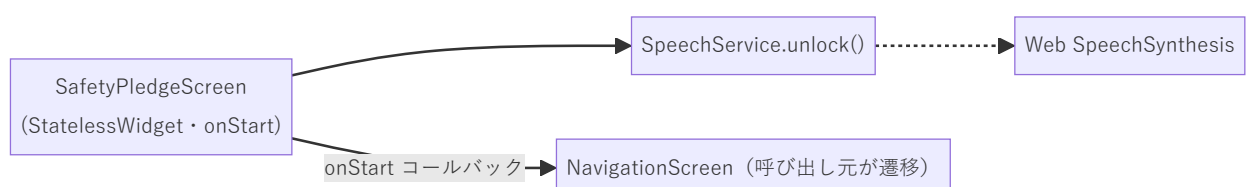
3. 安全のお約束 + 音声解放

概要：ナビ開始前に「はしらない／まえをみる／おとなのそばにいる」を確認。スタート時に iOS の音声を“解放”しておく。

フローチャート



アーキテクチャ図



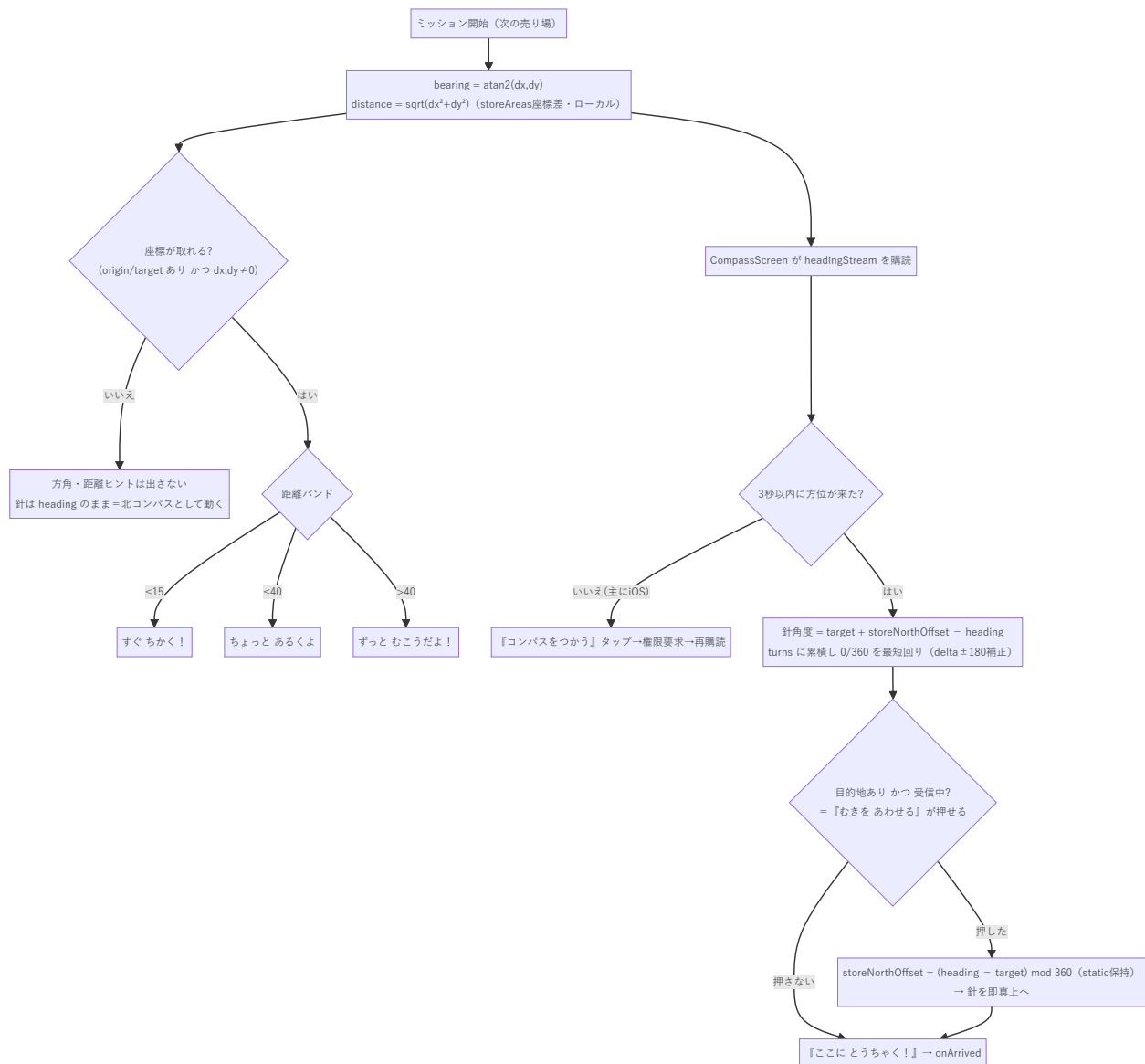
根拠： `safety_pledge_screen.dart` (`_StartButton` で `SpeechService.unlock()` → `onStart()` 、自身は遷移を持たない) / `speech_service.dart` (`unlock`) / `shopping_list_screen.dart` (`onStart` 内で `pushReplacement`)。

補足：iOS Safari は `speechSynthesis.speak()` を**ユーザー操作（タップ）起点でしか鳴らせない**。だから後の危険検知（プログラム起点）でも鳴るよう、最初のタップ＝スタートで無音発話を流し音声を“解放”する。`unlock` / `speak` は例外を握りつぶす（非対応ブラウザでも落ちない）。

4. 巡回ナビ（方角・距離の目安・コンパス・校正）

概要：次の1売り場だけを提示。方角と距離の目安は**ローカルが座標から計算**。コンパスはセンサー方位で針を回し、ワンタップ校正でマップ北を合わせる。

フローチャート



アーキテクチャ図



根拠： navigation_screen.dart (atan2(dx,dy) ・ 距離 sqrt ・ バンド ≤15/≤40/>40 ・ 同座標は null) / compass_screen.dart (針角度 target+offset-heading ・ 校正 offset=heading-

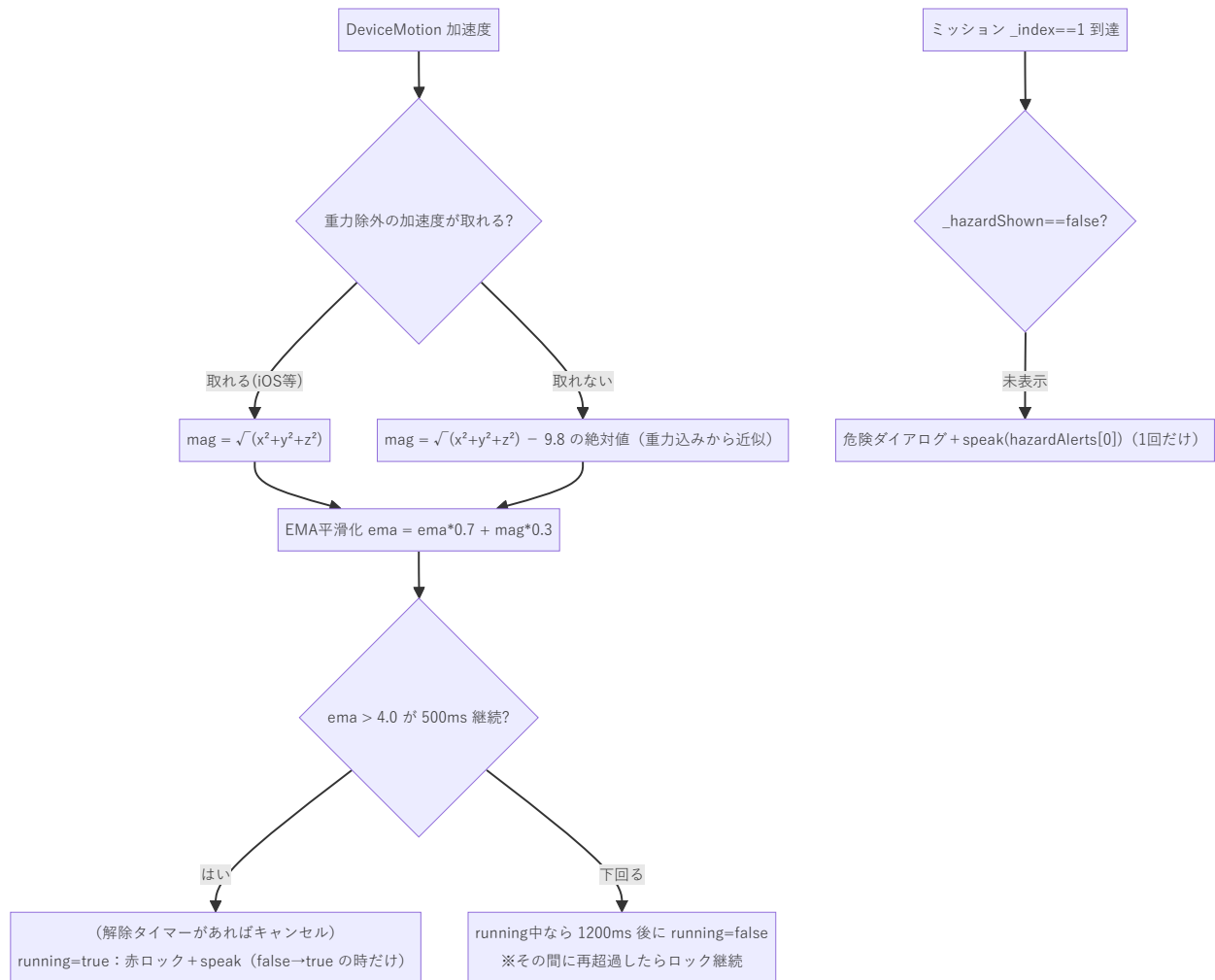
`target` ・ `turns` 累積で最短回り) / `compass_service.dart` (円環スムージング EMA0.2 ・ 最小1.0度 ・ 絶対方位優先で相対は捨てる)。

補足：較正值 `storeNorthOffsetDeg` は **static** なので、1回合わせれば**全ミッションで北のズレを共有** (毎回合わせ直さなくてよい)。絶対方位を一度でも受けたら相対方位イベントは捨て、**2方式を混ぜない**ことで象限ごとのズレを防いでいる。

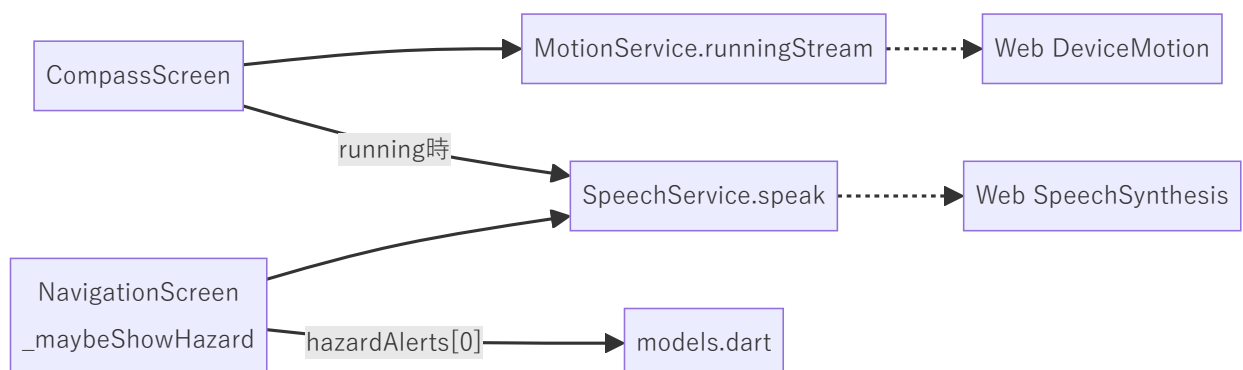
5. 走行検知・走行ロック・危険アラート（安全）

概要：加速度で「走り」を検知して赤い全画面ロック＋音声。危険箇所では2ミッション目に一度だけ警告。判定はすべてローカル（AI不使用）。

フローチャート



アーキテクチャ図



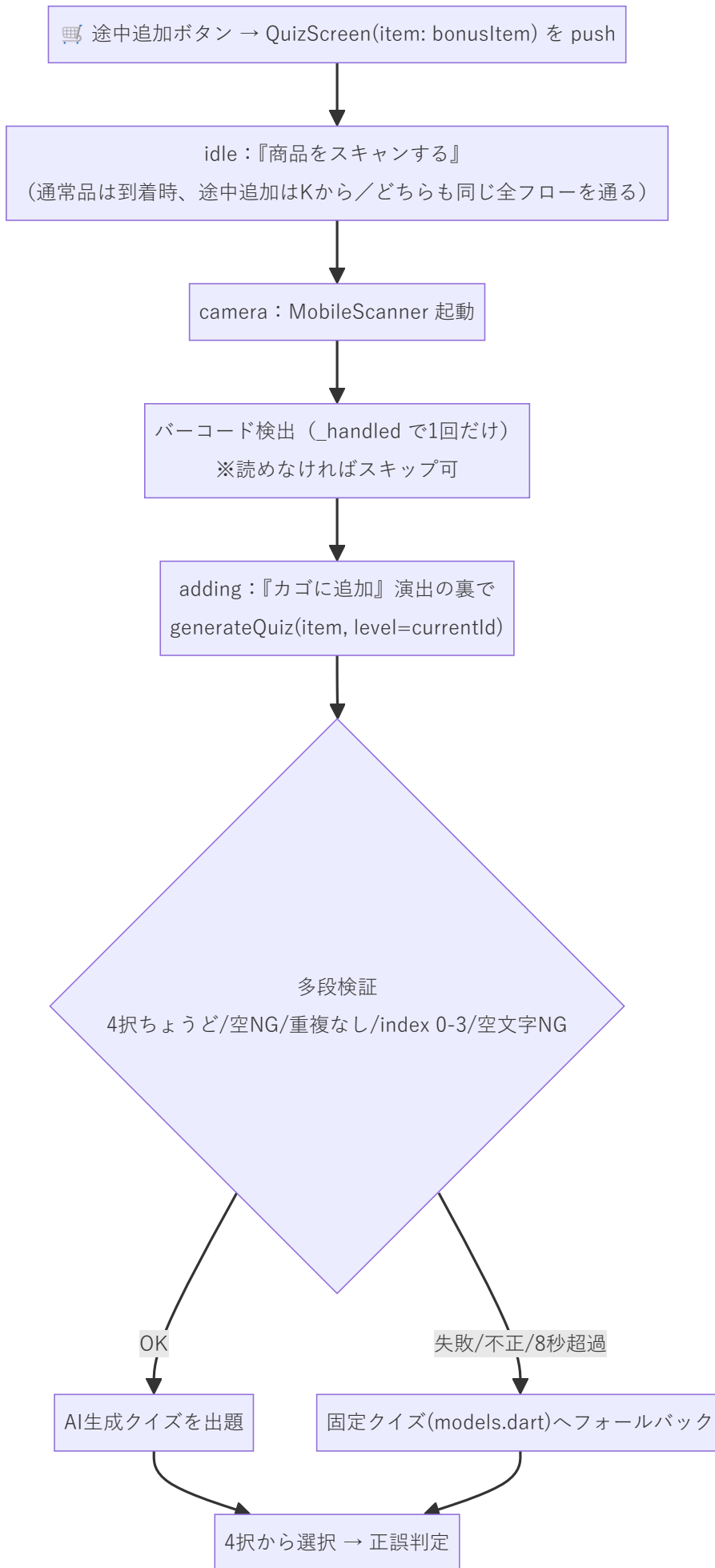
根拠： `motion_service.dart`（しきい値 `4.0`・継続 `500ms`・EMA `0.7/0.3`・解除 `1200ms`・状態変化時のみ・非対応は無流し）／ `compass_screen.dart`（`_RunLockOverlay` + `speak`・直前を `cancel()` してから発話）／ `navigation_screen.dart`（`_hazardShown` で1回・`hazardAlerts[0]`）。

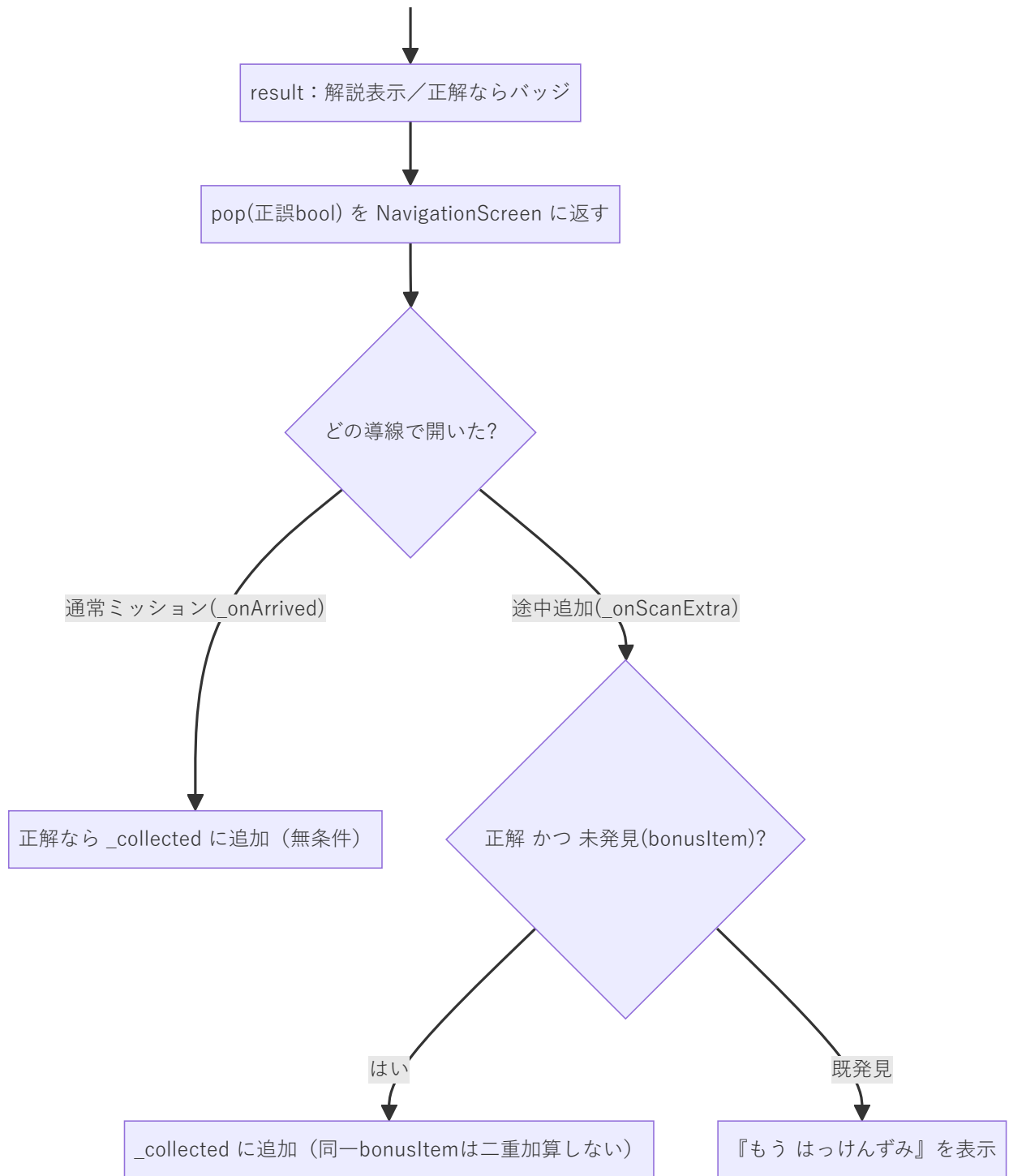
補足：`hazardAlerts` は2件あるが**現状は [0]（総菜コーナーのすべりやすさ）のみ使用**（2件目は未使用データ）。しきい値4.0は「歩行 ~1~3／早歩き ~3~5／走り ~6~15」のうち、ゆっくり歩行は許し速いと警告する狙い。**iOSで音声は鳴るのは §3 の `unlock()`（タップ起点）が前提。**

6. 商品スキャン + AIクイズ生成 + 途中追加

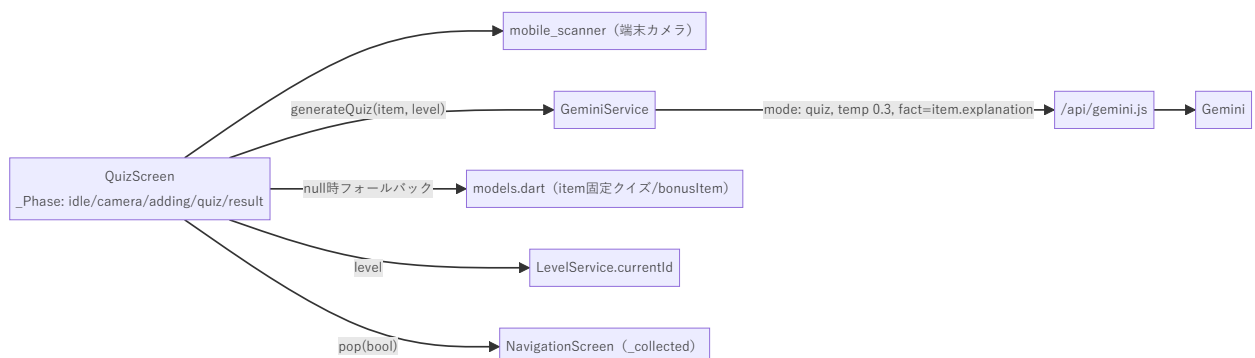
概要：バーコードを読み（演出）、AIが事実に基づくクイズを生成。検証を通ればAI、ダメなら手書き固定クイズ。リスト外商品は 罨 から汎用クイズ。

フローチャート





アーキテクチャ図

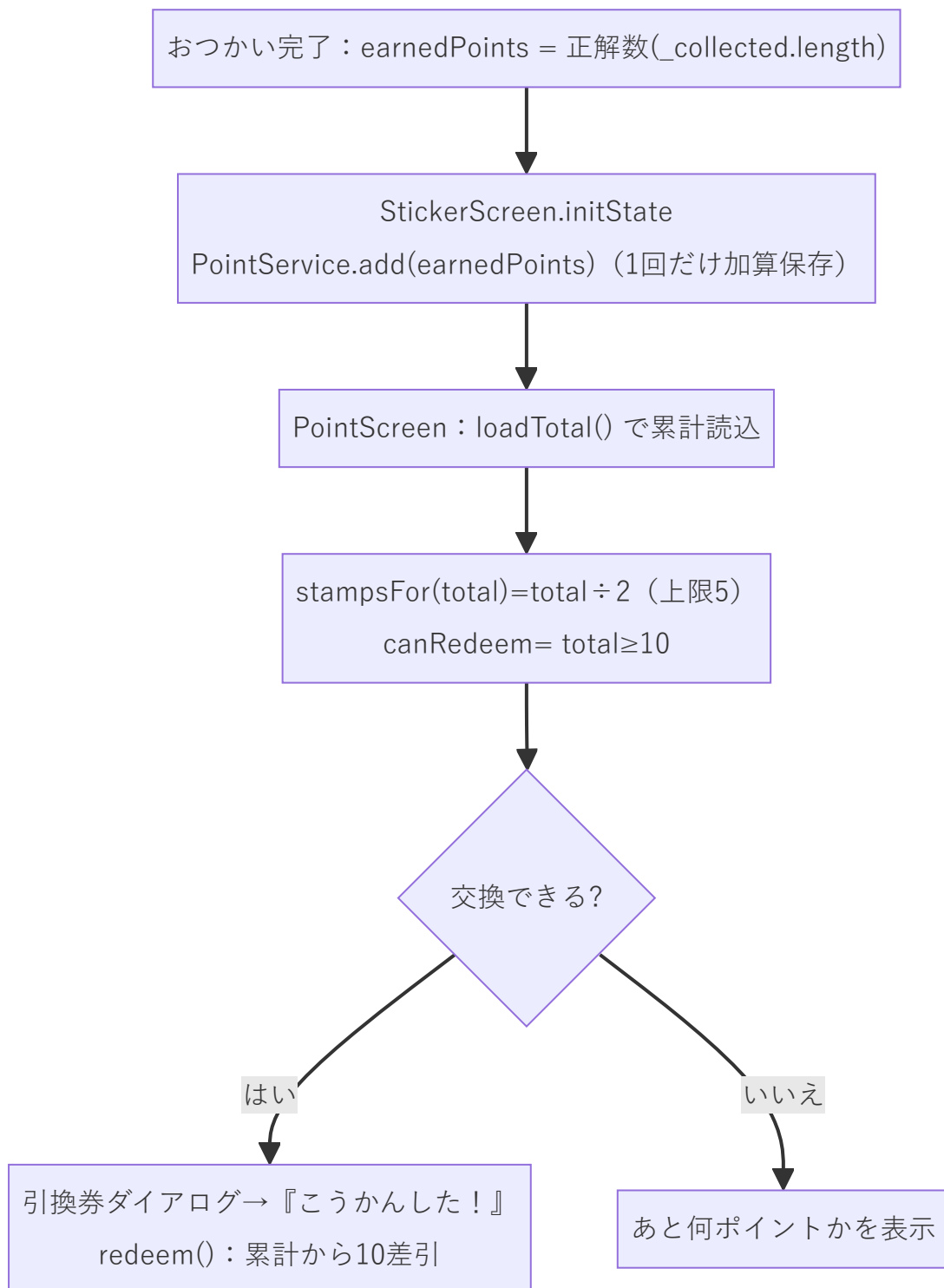


根拠: `quiz_screen.dart` (`_Phase` ・ `_handled` ・ `generateQuiz(level:currentId)` ・ `_quiz?.x`
`?? widget.item.x` ・ `pop(_isCorrect)`) / `gemini_service.dart` (`generateQuiz` の検証) /
`api/gemini.js` (mode quiz ・ temp0.3) / `navigation_screen.dart` (`_onScanExtra` の重複ガ
ード)。

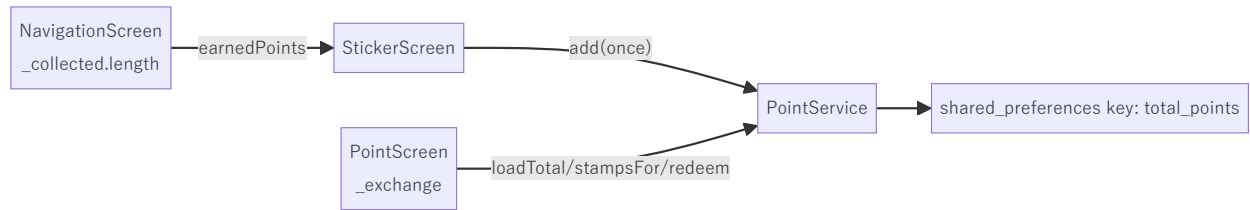
7. ポイント・スタンプ・シール交換

概要：クイズ正解数がポイント。2ポイントで1スタンプ、5スタンプ（10ポイント）でシール引換券と交換。累計は端末に保存。

フローチャート



アーキテクチャ図



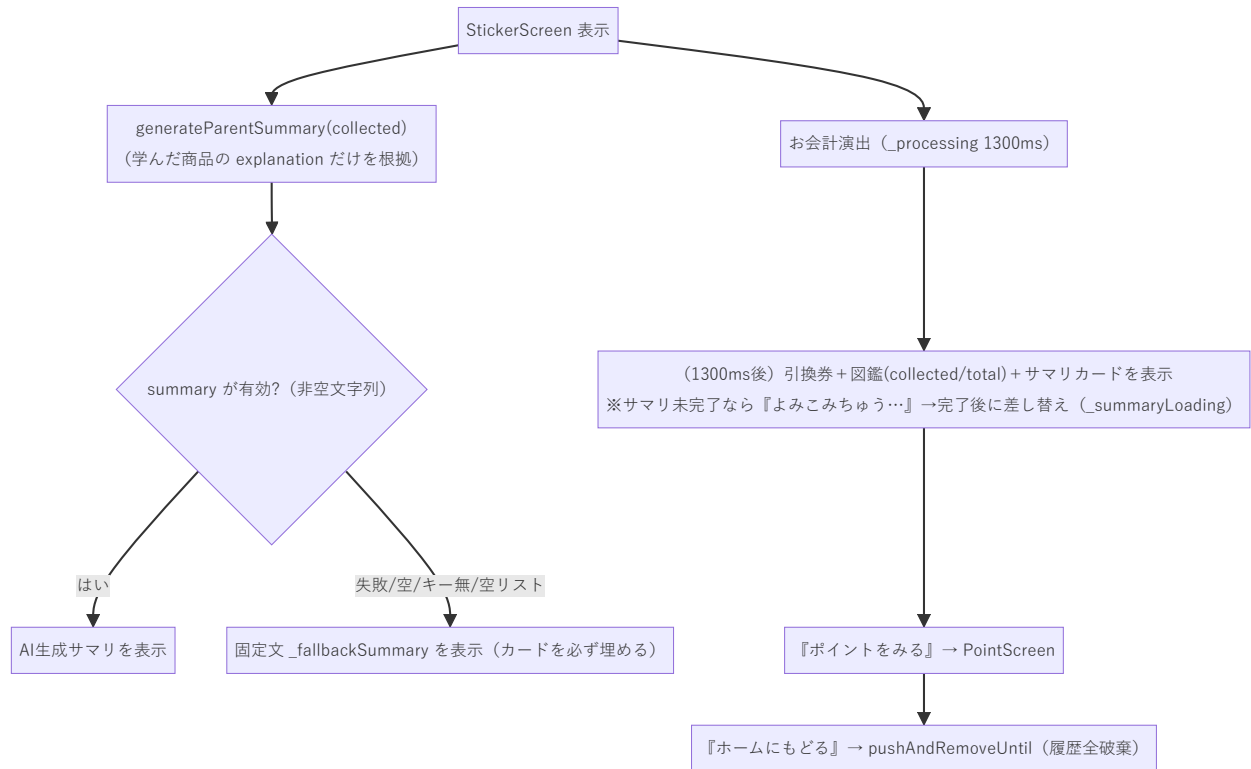
根拠： `navigation_screen.dart` (`earnedPoints: _collected.length`) / `sticker_screen.dart` (`initState` で `PointService.add` を1回) / `point_service.dart` (`pointsPerStamp=2` ・ `stampsToRedeem=5` ・ `stickerThreshold=10` ・ `stampsFor` / `canRedeem` / `redeem`) / `point_screen.dart` (`_exchange` ・ `toNextStamp`)。

補足：ポイント加算は **StickerScreen の initState で1回だけ**。PointScreen は表示と交換(`redeem` =10差引)のみで加算しない（二重加算防止）。スタンプは10超でも5で頭打ち、表示は「次のスタンプまで」と「シール交換まで」の2種類。

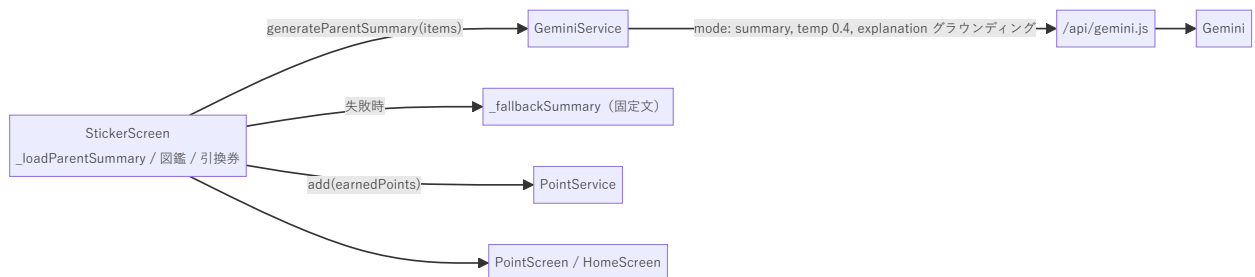
8. 完了画面 + 保護者サマリ (AI) + 図鑑

概要：お会計演出 → シール引換券 → ご当地はとっぴー図鑑 → AIが保護者向けに「きょうのまなび」をまとめる（失敗時は固定文）。

フローチャート



アーキテクチャ図

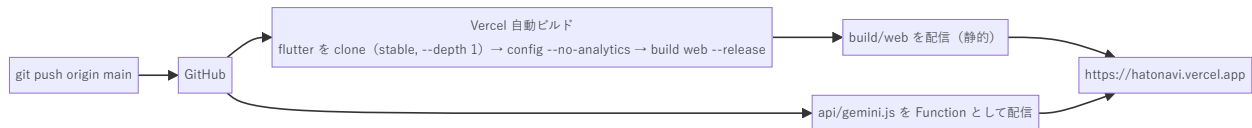


根拠： sticker_screen.dart (_loadParentSummary ・ _fallbackSummary ・ 図鑑
collected/total ・ _PayingView 1300ms) / gemini_service.dart
(generateParentSummary : 空文字列なら null) / api/gemini.js (mode summary ・
temp0.4)。

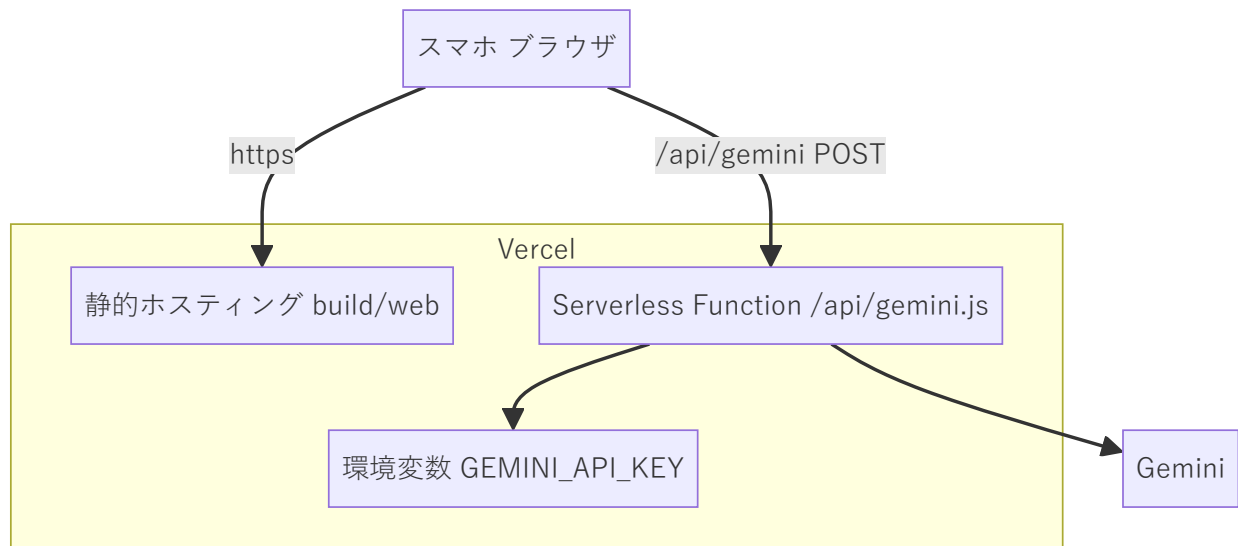
9. インフラ・デプロイ（横断）

概要： `main` に push すると Vercel が Flutter をビルドして公開。AIキーは環境変数で秘匿。実質これがCI/CD。

フローチャート



アーキテクチャ図



根拠： `vercel.json` (`buildCommand` で flutter clone + build web ・ `outputDirectory:` `build/web` ・ `rewrites` `/api/` 除外) / `.gitignore` (`/build/` 管理外) / `api/gemini.js` (`process.env.GEMINI_API_KEY` ・ CORS/OPTIONS吸収)。

補足：Function のエラーは段階的（**405** POST以外 / **500** キー無 / **400** 未知mode / **502** Gemini側失敗 ・ `no_text` ・ `parse_error`）。フロントは `statusCode != 200` で一律 null を返し、**どのエラーでもローカル固定データに落ちる**（「失敗しても止まらない」の最終防壁）。

まとめ

- 全機能は **画面層** → **サービス層** → **データ層/外部** の単方向で構成。

- **AIは3用途（order/quiz/summary）**のみで、いずれも**グラウンディング+検証+フォールバック**。方角・距離・安全・進行・会計・スキャンはローカル。
- どの機能も「**失敗しても止まらない**」フォールバックを持つ（固定クイズ／ローカル巡回順／固定サマリ／北固定／無音）。